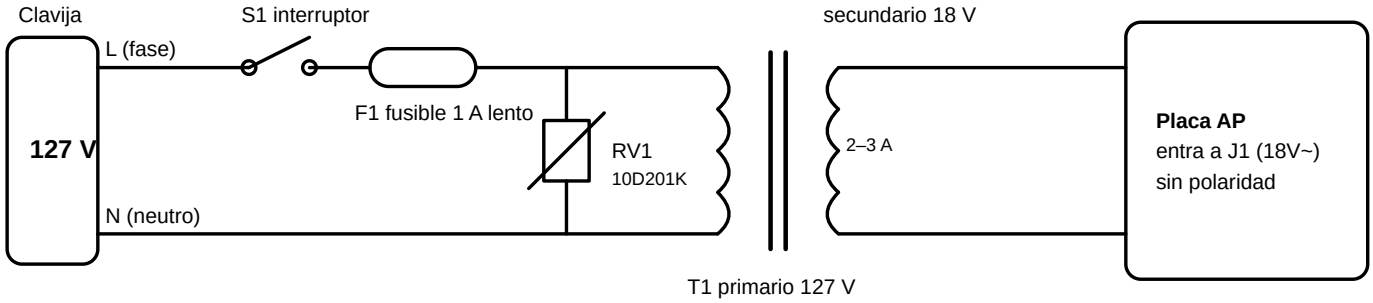
Fuente 12 V · 1.7 A desde 127 V

Transformador + puente + filtro + regulador conmutado LM2596S-12 (SMD). Placa de una cara de 7.2 × 5 cm para planchar. Diseño AP.

127 V~	**12 V**	**1.7 A**	**Aislada**
entrada, con transformador 18 V	salida fija ± 4 %	continuos (máx. 2 A)	los 127 V no tocan la placa

Cómo se conecta todo



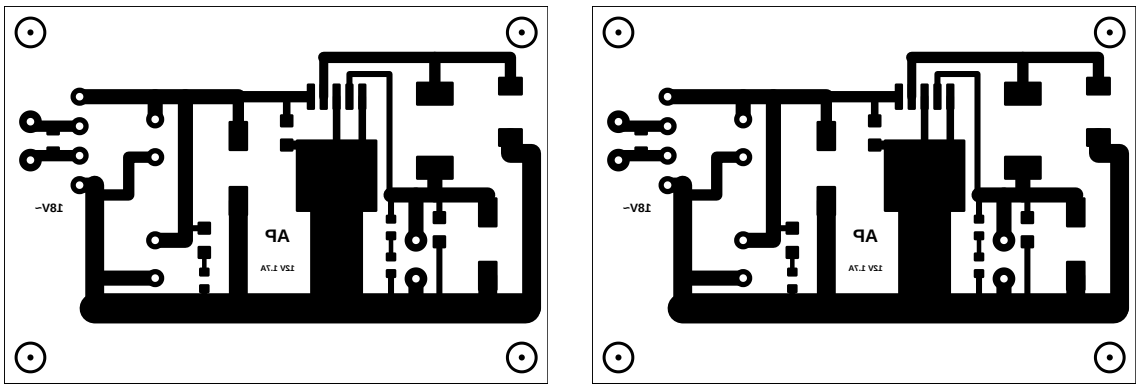
127 V solo en la caja, nunca en la placa. Fusible F1 primero que todo. Cubre con termofit cada unión del primario (clavija, interruptor, fusible, varistor, transformador). Si la caja es metálica, conecta la tierra física de la clavija al metal. No toques el primario con la clavija conectada.

El transformador baja a 18 V y aísla; BR1 y C6/C7 lo convierten en 24–28 V de corriente directa; el LM2596 lo baja a 12 V con ≈ 88 % de eficiencia (se calienta poco). LED rojo: hay voltaje en el filtro. LED verde: hay 12 V. El LM2596 trae límite de corriente y apagado por temperatura, así que un corto en la salida no lo destruye.

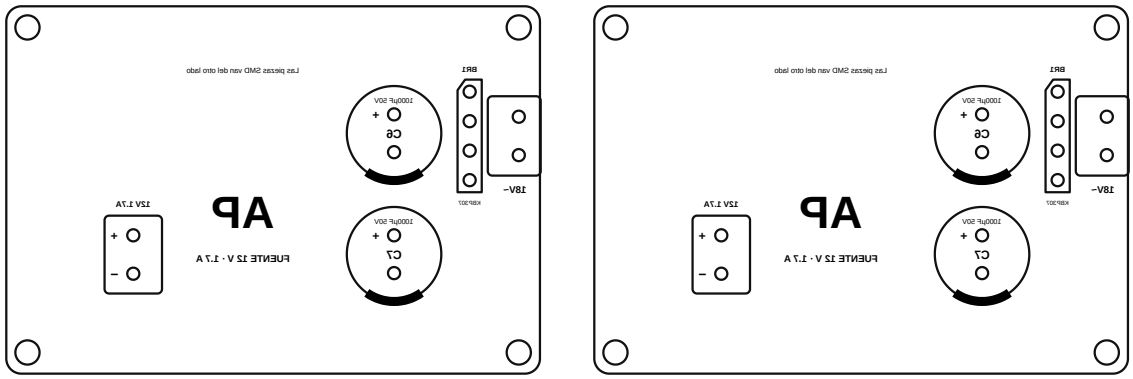
Por qué 18 V y no 12 V

A 1.7 A, el filtro baja en cada valle unos 4.5 V. Con 18 V~ el valle queda en ≈ 18 V y el regulador tiene de sobra; con 12 V~ caería a ≈ 11 V y la salida se vendría abajo. Sin carga y con la red alta, el filtro sube a ≈ 30 V: dentro del límite de 40 V del LM2596.

1 · Hojas para planchar (1:1)



Cobre — ya va en espejo; las piezas SMD se sueldan de este lado



Serigrafía para el lado sin cobre (opcional) — también en espejo

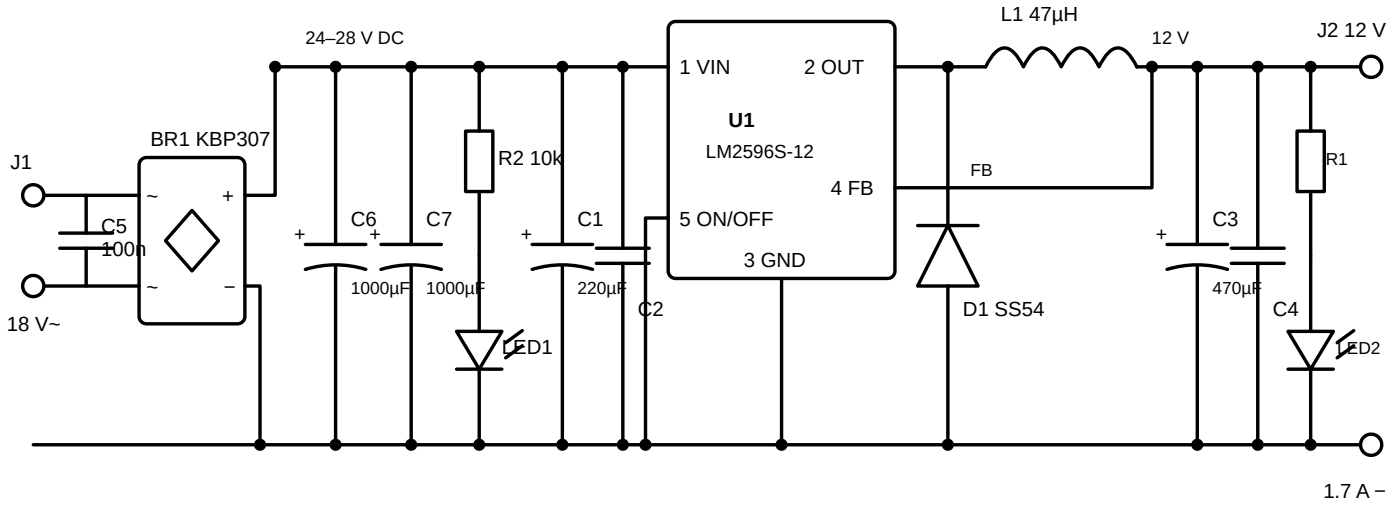


esta barra debe medir 72 mm

> Láser al **100 %**, sin «ajustar a página». Plancha el cobre, grabas, barrenas, y luego plancha la serigrafía del otro lado alineando con los barrenos.

1. Lija y limpia con alcohol. Plancha 3–4 min, remoja y retira el papel. Cloruro férrico; quita el tóner con thinner.
2. Barrenos: **1.0 mm** para C6 y C7, **1.2 mm** para BR1 y borneras, **3.2 mm** en las 4 esquinas.
3. Revisa a contraluz que no haya puentes de cobre entre las patas del LM2596 (0.6 mm entre ellas).

2 · Esquema de la placa



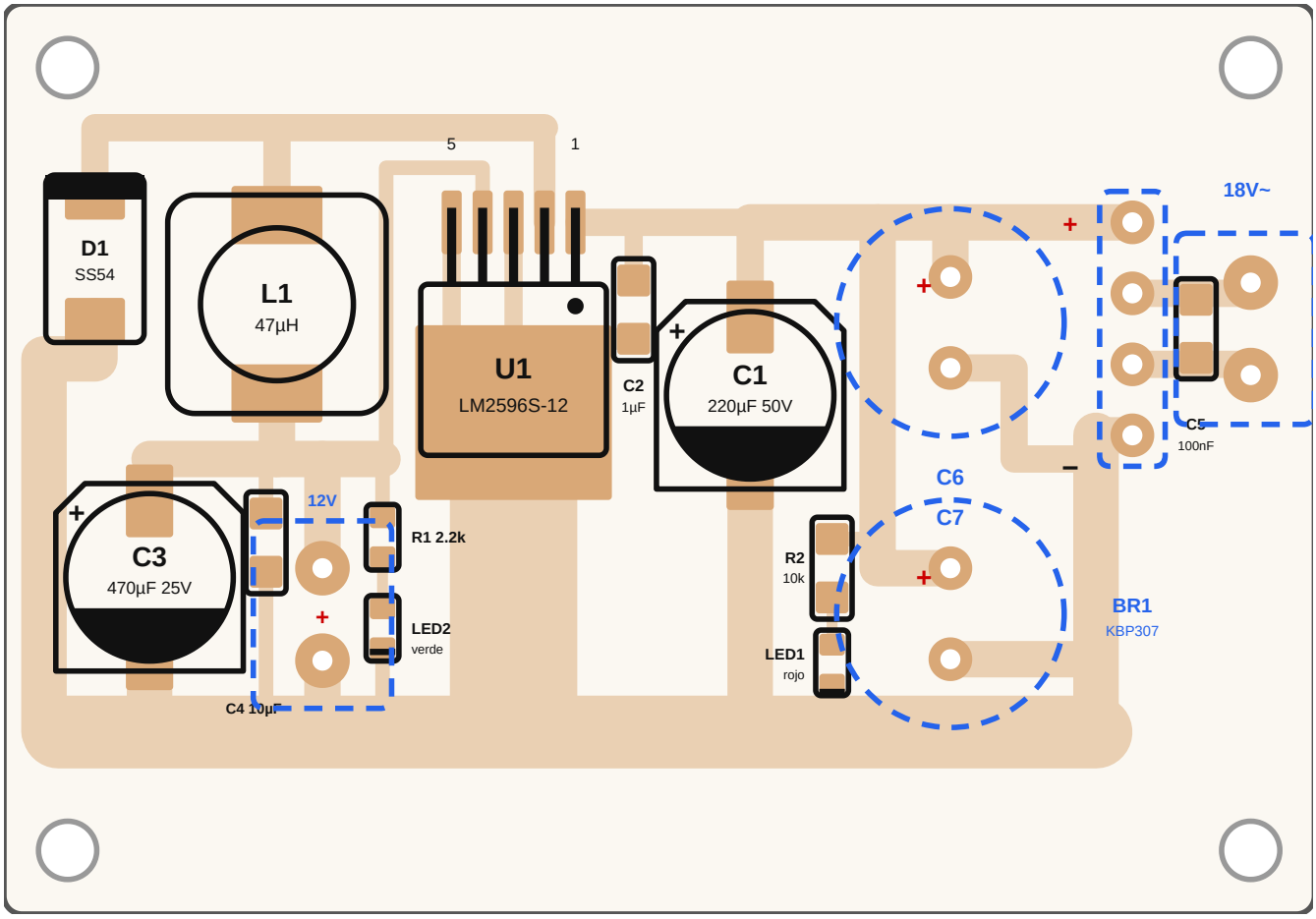
3 · Material de la placa

Ref.	Cant.	Pieza	Nota
U1	1	**LM2596S-12** (fija de 12 V), TO-263-5	La ADJ no sirve en esta placa
BR1	1	Puente rectificador **KBP307** (3 A, 700 V), en línea	El que ya usas en las otras placas
C6, C7	2	Electrolítico **1000 µF 50 V** de patitas, 12.5 mm, paso 5 mm, 105 °C	Filtro principal
C1	1	Electrolítico SMD **220 µF 50 V**, 10 × 10.5 mm, bajo ESR	Junto al LM2596
C3	1	Electrolítico SMD **470 µF 25 V**, 10 × 10.5 mm, bajo ESR	Salida
C2	1	Cerámico **1 µF 50 V** X7R, 1206	
C4	1	Cerámico **10 µF 25 V** X5R/X7R, 1206	Baja el rizo de salida
C5	1	Cerámico **100 nF 50 V**, 1206	Quita ruido en la entrada de alterna
D1	1	Diodo Schottky **SS54** (5 A, 40 V), SMC	No sirve un diodo normal
L1	1	Bobina SMD **47 µH, ≥ 3 A**, 12 × 12 mm (CD127 «470»)	33 a 68 µH también
R1	1	**2.2 kΩ** 0805	LED de salida
R2	1	**10 kΩ** 1206	LED de entrada y descarga de C6/C7
LED1	1	LED SMD 0805 **rojo**	Hay voltaje en el filtro
LED2	1	LED SMD 0805 **verde**	Hay 12 V en la salida
J1, J2	2	Bornera de 2 tornillos, paso 5.08 mm	
—	1	Placa fenólica de una cara 7.2 × 5 cm	

4 · Material de la caja (127 V)

Ref.	Cant.	Pieza	Nota
T1	1	Transformador **127 V → 18 V**, **2 A mínimo (3 A recomendado)**	Uno de 12 V no alcanza
F1	1	Portafusible de chasis + fusible 5 × 20 mm **1 A lento**	Siempre antes de todo
S1	1	Interruptor de 127 V (con luz, opcional)	
RV1	1	Varistor **10D201K** (o 14D201K)	Contra picos de la red
—	1	Cable con clavija, termofit, caja, 4 separadores M3 de 15 mm	Las piezas SMD quedan abajo

5 · Montaje (visto desde el lado del cobre)



Café = cobre. Negro = piezas SMD de este lado. Azul punteado = piezas de patitas que van del otro lado.

1. **Estaña los pads.** Capa delgada de soldadura con flux en todos los pads SMD.
2. **U1 · LM2596S-12.** Primero. Pata 1 a la derecha (junto a C2), pestaña sobre el pad grande. Fija una pata, alinea, suelda las 5 y al final la pestaña con cautín de 60 W o más (o pistola de calor).
3. **D1 · SS54.** Franja hacia arriba, hacia la pista larga del borde.
4. **Piezas chicas.** C2, C4, C5, R1 y R2 no tienen polaridad. En LED1 y LED2 el cátodo (marca verde o la «T» del reverso) va hacia abajo, hacia la pista ancha de tierra.
5. **L1 · 47 µH.** Sin polaridad; calienta bien los dos pads.
6. **C1 y C3.** Esquinas cortadas de la base = + (hacia arriba en los dos). Franja negra = −.
7. **Del otro lado: BR1, C6, C7, J1, J2.** Entran por el lado sin cobre, siguiendo la serigrafía, y se sueldan del lado del cobre. BR1: la esquina cortada (+) hacia la orilla de arriba. C6 y C7: pata larga (+) donde dice +, franja hacia abajo.
8. **Limpieza.** Quita el flux con alcohol isopropílico y revisa con lupa que no haya puentes entre las patas del LM2596.

6 · Pruebas (en este orden)

1. **Sin corriente:** continuidad entre + y − de J2 y entre + de C6 y tierra: no deben quedarse pitando (un pitido corto es el capacitor cargando).
2. **Solo el transformador:** con la caja armada y la placa desconectada, mide el secundario: 18–21 V de alterna.
3. **Primera conexión, sin carga:** conecta el secundario a J1 y enciende. Prende LED1 (rojo) y LED2 (verde). En C6 debe haber 24–30 V de directa; en J2, **11.5–12.5 V**.
4. **Con carga:** foco de auto 12 V 21 W (≈ 1.75 A) o tu tira LED. La salida se queda arriba de 11.5 V.
5. **10 minutos con carga:** LM2596 y bobina tibios-calientes (hasta ≈ 70 °C) pero se pueden tocar un momento; transformador y puente tibios.
6. **Al apagar:** LED1 se apaga en unos segundos; R2 descarga C6 y C7.

7 · Si algo falla

Síntoma	Revisa
Se funde F1 al encender	BR1 al revés o en corto, C6/C7 al revés, corto entre + y tierra del filtro. **No pongas un fusible más grande.**
No prende ningún LED	F1, interruptor, transformador (mide el secundario), bornera J1, soldaduras de BR1.
Rojo sí, verde no	Patas 1 o 5 del LM2596 sin soldar (la 5 va a tierra), D1 al revés, LED2 al revés.
Salen más de 13 V (18–28 V)	Pata 1 y 2 en corto o pusiste la versión ADJ. **Desconecta enseguida.**
La salida baja con carga	Transformador de 12 V o de poca corriente (mide en C6: no debe bajar de 16 V), pata 4 sin soldar, bobina de menos de 3 A.
El transformador zumba y se calienta mucho	Es muy chico para la carga: usa uno de 18 V 3 A.

Diseño revisado por programa: separación mínima entre pistas de 0.55 mm, todas las conexiones verificadas y cuerpos de las piezas de patitas sin encimarse. Esta placa aún no se ha armado físicamente.